Unidad 1 · Introducción y productividad

Qué vas a poder hacer. Describir una operación como un sistema que transforma entradas en salidas; distinguir eficiencia de eficacia y un bien de un servicio; medir la productividad de una empresa con indicadores parciales, multifactoriales, físicos y económicos (con el valor agregado); calcular cuánta gente hace falta cuando cambia la jornada; leer las curvas de producto y de costo de corto plazo para elegir una planta, y comparar sitios por costo total.

Lo que necesitas antes. Álgebra y porcentajes. Nada del ramo: esta es la puerta de entrada.

Tiempo. Unas 3,5 horas: 1,5 de lectura con el ejemplo y 2 de práctica.

---

1. La idea

Una **operación** toma entradas (materiales, información, clientes con una necesidad), usa recursos (personas, máquinas, edificios, energía) y las transforma en salidas que alguien valora. La **gestión de operaciones** planifica, organiza, dirige y controla esa transformación para que cree valor. No es lo mismo que la investigación de operaciones: esa es una caja de herramientas cuantitativas (programación lineal, colas, simulación) que la gestión usa cuando le sirve.

Sistema	Entradas	Recursos	Transformación	Salida
Taller de serigrafía	prendas lisas, tintas, diseños del cliente	pulpos de estampado, planchas, personas	estampar, secar, planchar, doblar	prendas estampadas a tiempo
Centro de salud familiar	pacientes con un síntoma	médicos, box, fichas, insumos	evaluar, diagnosticar, tratar	paciente atendido y derivado
Empresa de buses	pasajeros en el terminal	buses, conductores, rutas	trasladar	pasajero en destino, seguro y a la hora

Eficiencia y eficacia

- **Eficacia:** lograr el efecto buscado (el pedido llegó, el paciente sanó).
- **Eficiencia:** lograrlo con la menor cantidad de recursos.

Suelen tirar para lados distintos. Un banco con dos cajeros es eficiente (cada cajero trabaja todo el día) pero poco eficaz si la fila da vuelta a la cuadra; con ocho cajeros la fila desaparece, pero la mitad del tiempo están ociosos. La pregunta de operaciones es dónde ponerse en esa línea.

Bienes y servicios

	Bien	Servicio
Qué se entrega	algo físico	una acción o una experiencia
Inventario	se puede fabricar antes y guardar	no se guarda: se produce y se consume a la vez
Cliente	no necesita estar presente	suele estar dentro del proceso
Estandarizar	más fácil	más difícil, cada cliente es distinto
Ubicación	puede estar lejos del cliente	cerca del cliente pesa mucho

La frontera es borrosa: un fabricante de calefactores vende también la instalación y la garantía, y una cadena de comida rápida es en parte una fábrica. Por eso se habla de un continuo entre bienes puros y servicios puros.

Las decisiones de operaciones

Las decisiones que toma esta función (y que el ramo recorre unidad por unidad) son: diseño de bienes y servicios, calidad, proceso y capacidad, localización, distribución de las instalaciones, personas y diseño del trabajo, cadena de suministro, inventario, programación y mantenimiento. Todas se juzgan contra cuatro objetivos (**costo, calidad, entrega y flexibilidad**), que son el tema de la unidad 2.

Las tendencias que cambian estas decisiones: operación global, justo a tiempo, coordinación de la cadena de suministro, desarrollo rápido de productos, personalización masiva, más autonomía para el trabajador, producción cuidadosa con el ambiente y automatización con robótica e inteligencia artificial.

---

2. Productividad

La productividad es la razón entre lo que sale y lo que entra:

$$P = \frac{\text{salidas}}{\text{entradas}}$$

Sube si se produce más con lo mismo o lo mismo con menos. Es la medida más directa del trabajo de operaciones: a nivel de empresa explica la rentabilidad y a nivel de país explica el nivel de vida.

Parcial y multifactorial

- **Parcial:** una sola entrada. La más usada es la de mano de obra, con las **horas-hombre** (HH = personas × horas trabajadas por persona):

$$P_{MO} = \frac{Q}{HH}$$

- **Multifactorial:** todas las entradas, llevadas a pesos para poder sumarlas. La salida puede ir en unidades o en pesos de venta:

$$P_{MF} = \frac{Q \text{ (o ventas en pesos)}}{C_{MO} + C_{\text{materiales}} + C_{\text{energía}} + C_{\text{capital}} + C_{\text{otros}}}$$

Si la salida va en unidades, el resultado sale en unidades por peso, un número muy chico: conviene expresarlo por cada 1.000 CLP. Si va en pesos de venta, queda en «pesos vendidos por peso gastado».

> **Por qué hacen falta las dos.** Una máquina nueva reemplaza personas: la productividad de la mano de obra sube casi siempre, pero la multifactorial puede bajar si la máquina cuesta más de lo que ahorra. Mirar solo la parcial premia cualquier sustitución de trabajo por capital.

Física, económica y valor agregado

El **valor agregado** es lo que la empresa le suma a lo que compra afuera. Se calcula de dos formas que tienen que dar lo mismo:

$$VA = \underbrace{V - I}_{\text{por sustracción}} = \underbrace{W + U}_{\text{por adición}} \qquad U = V - W - I$$

con V ventas, I insumos comprados a terceros (materiales, energía, arriendos, servicios), W remuneraciones y U utilidad. En esta base, todo costo que se le paga a un tercero (incluidos el arriendo y la luz) entra en I; así las dos formas siempre cuadran.

Indicador	Fórmula	Unidad típica
Productividad física	Q/HH	unidades por HH
Productividad económica	VA/HH	pesos por HH
Parcial del trabajo	$VA/\text{personas}$	pesos por persona al mes
Parcial del capital	$VA/\text{activo fijo}$	pesos por peso invertido

Variación porcentual

$$\Delta\% = \frac{P_{\text{final}} - P_{\text{inicial}}}{P_{\text{inicial}}}$$

Siempre se divide por el valor **inicial**. Un alza de 15 a 18 es de 20 %; una baja de 18 a 15 es de 16,7 %, no de 20 %.

Dotación para sostener una productividad

Si la jornada cambia (en Chile, la Ley 21.561 baja la jornada a 40 horas semanales en forma gradual) y se quiere producir Q_1 con la misma productividad P_0:

$$N_1 = \left\lceil \frac{Q_1}{P_0 \cdot h_1} \right\rceil$$

con h_1 las horas por persona en el período. Se redondea **hacia arriba**: con 41,3 personas no se cumple, con 42 sí.

Calidad y medición

- Una unidad defectuosa que se vende como segunda no vale lo mismo: si la salida se mide en pesos de venta, la mala calidad baja la productividad aunque salgan las mismas unidades.
- La productividad mide cantidad. Si la calidad cambia y la cantidad no, el indicador no lo ve.

- Factores externos (un corte de luz, una alza del dólar) la mueven sin que la operación haya cambiado.
- En servicios cuesta definir la unidad de salida (¿una consulta corta vale lo mismo que una larga?).

La productividad mejora por tres palancas: la mano de obra (formación, salud, motivación), el capital (máquinas y tecnología) y la administración (cómo se combinan los dos). Las unidades 3 a 11 son, en el fondo, herramientas de la tercera.

---

3. Ejemplo resuelto · Frutos del Itata

Frutos del Itata es una planta de mermeladas de Coelemu. En 2026 cambió su paila a vapor por una cocedora con control automático de temperatura. El jefe de planta compara un mes típico de cada año (montos en CLP):

Dato del mes	2025	2026
Personas	14	13
Horas por persona	176	176
Frascos producidos	36.960	41.184
Precio por frasco	2.900	2.900
Remuneración por persona	690.000	720.000
Insumos comprados (fruta, azúcar, frascos, energía, arriendo)	71.500.000	80.900.000
Activo fijo	150.000.000	185.000.000

Paso 1 · Horas-hombre. En 2025, 14 × 176 = 2.464 HH; en 2026, 13 × 176 = 2.288 HH.

Paso 2 · Ventas, valor agregado y utilidad (CLP).

	2025	2026
Ventas V	107.184.000	119.433.600
Remuneraciones W	9.660.000	9.360.000
Valor agregado $V - I$	35.684.000	38.533.600
Utilidad $V - W - I$	26.024.000	29.173.600

Comprobación por adición en 2025: 26.024.000 + 9.660.000 = 35.684.000. Cuadra.

Paso 3 · Indicadores y variación.

Indicador	2025	2026	Variación
Física (frascos por HH)	15,0	18,0	+20,0 %
Económica (CLP de VA por HH)	14.482	16.842	+16,3 %
Parcial del trabajo (CLP de VA por persona)	2.548.857	2.964.123	+16,3 %
Parcial del capital (VA por peso de activo)	0,238	0,208	−12,4 %
Multifactorial (ventas por peso de $W + I$)	1,321	1,323	+0,2 %

Cómo se lee.

- Cada hora-hombre produce un 20 % más: la cocedora hace parte del trabajo. La física sube más que la económica porque el insumo por frasco subió de 1.935 a 1.964 CLP (la cocedora gasta más energía).
- Cada peso invertido en activo rinde un 12,4 % menos de valor agregado: el activo creció más rápido que el valor agregado.
- La multifactorial casi no se movió (+0,2 %). La inversión sustituyó trabajo por capital y energía sin ganar mucho en conjunto. La utilidad sí subió, porque se vendieron más frascos.
- La pregunta para el dueño no es «¿subió la productividad?» (la de mano de obra, sí), sino **¿la planta vende todo lo que ahora puede producir?** Si no, la cocedora es capacidad ociosa cara.

---

4. Producción y costos de corto plazo

En el corto plazo hay un factor fijo (la máquina, el local) y uno variable (las personas). Al sumar personas a un mismo equipo, la producción total sube, pero no siempre al mismo ritmo.

$$PMg_n = Q_n - Q_{n-1} \qquad PMe_n = \frac{Q_n}{n}$$

- **Producto marginal** (PMg): cuánto agrega la persona número n.
- **Producto medio** (PMe): cuánto produce cada persona en promedio.
- **Rendimientos decrecientes:** desde cierto punto, cada persona extra agrega menos que la anterior, porque comparte el mismo equipo fijo.

Los costos siguen a la producción:

$$CT = CF + CV \qquad CMg = \frac{\Delta CT}{\Delta Q} \qquad CFMe = \frac{CF}{Q} \qquad CVMe = \frac{CV}{Q} \qquad CTMe = \frac{CT}{Q}$$

Mientras el costo marginal es menor que el costo total medio, cada unidad extra baja el promedio; cuando lo supera, lo sube. El mínimo de $CTMe$ está donde se cruzan.

Ejemplo · cocina de empanadas congeladas

Un horno arrendado a 30.000 CLP por día; cada cocinero cuesta 28.000 CLP por día. Costos en CLP:

Cocineros	Empanadas Q	PMg	PMe	CT	CMg	$CTMe$
0	0			30.000		
1	120	120	120	58.000	233,3	483,3
2	300	180	150	86.000	155,6	286,7
3	420	120	140	114.000	233,3	271,4
4	480	60	120	142.000	466,7	295,8

El segundo cocinero rinde más que el primero (se reparten la masa y el horno), y desde el tercero los rendimientos bajan. El costo medio mínimo está con tres cocineros (271,4 CLP por empanada): con el cuarto, el costo marginal (466,7) ya supera al medio y lo empuja hacia arriba.

Elegir una planta. Si hay varias configuraciones posibles (un horno, dos hornos), se arma una tabla así para cada una y, para el volumen que hay que producir, se elige la de menor $CTMe$. Una planta grande suele ganar con volúmenes altos y perder con volúmenes bajos, porque su costo fijo se reparte en pocas unidades (ejercicio 1.5).

5. Costos para decidir dónde producir

Costo de mano de obra por unidad. Un sueldo bajo no implica un costo bajo: importa el sueldo dividido por la productividad.

$$\text{costo MO por unidad} = \frac{\text{costo por persona y día}}{\text{unidades por persona y día}}$$

Un taller en Temuco paga 52.000 CLP por persona y día y cada persona hace 130 unidades: 400 CLP por unidad. Uno en Tacna paga 21.000 CLP y cada persona hace 42: 500 CLP por unidad. El sueldo más alto produce más barato.

Localización por costo total. Cuando los ingresos no dependen del lugar, se compara el costo total de cada sitio para el volumen esperado:

$$CT_i(Q) = CF_i + cv_i\,Q \qquad Q^{*} = \frac{CF_B - CF_A}{cv_A - cv_B}$$

Q^{*} es el **volumen de indiferencia**: bajo él gana el sitio de menor costo fijo, sobre él el de menor costo variable. Una bodega en Penco (30.000.000 CLP fijos al año, 2.500 CLP por unidad) contra una en Lota (22.000.000 CLP y 3.300 CLP): $Q^{*} = 8.000.000/800$, es decir 10.000 unidades al año. Con menos de 10.000, Lota; con más, Penco.

6. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Dividir la producción por el número de personas y llamarlo «por hora»	Primero calcula HH = personas × horas por persona
Restar las remuneraciones para obtener el valor agregado	Los sueldos son parte del VA; solo se restan los insumos comprados afuera
Dividir la variación por el valor final	$\Delta\% = (P_1 - P_0)/P_0$, siempre sobre el inicial
Redondear la dotación hacia abajo	41,3 personas son 42; con 41 no se cumple la meta
Contar las unidades defectuosas al precio normal	Si la salida va en pesos, cada segunda se valora a su precio
Concluir con una sola productividad parcial	Revisa también la multifactorial: la parcial premia reemplazar personas por máquinas
Elegir un sitio solo por su costo fijo o solo por el variable	Compara el costo total con el volumen esperado y calcula Q^{*}
Buscar el mínimo de costo en la columna de costo total	El mínimo que importa es el del costo **medio** ($CTMe$)

7. Práctica

Diez ejercicios: 1.1 a 1.4 básicos, 1.5 a 1.8 intermedios, 1.9 y 1.10 de desafío. Las pautas están en la sección 8. Intenta cada uno antes de mirarla.

1.1 · Lavandería industrial (básico). Una lavandería de Talcahuano lavó 3.150 kg de ropa en una semana con 5 personas de 45 horas. La semana siguiente lavó 3.360 kg con 6 personas de 42 horas. Calcula la productividad de la mano de obra de cada semana (kg por HH) y su variación. ¿Mejoró?

1.2 · Fábrica de cajas de cartón (básico). En un mes produjo 12.600 cajas. Sus costos fueron: mano de obra 1.890.000 CLP, materiales 4.410.000 CLP, energía 630.000 CLP y arriendo de máquinas 1.050.000 CLP. (a) Calcula la productividad multifactorial en cajas por cada 1.000 CLP. (b) Si el cartón sube 10 % y todo lo demás se mantiene, ¿cuánto varía?

1.3 · Sistemas y servicios (básico). Sin calcular. (a) Para una viña, una aplicación de reparto y una notaría, identifica entradas, recursos, transformación y salida. (b) Ubica cada una en el continuo bien–servicio con un argumento. (c) Una notaría atiende con un solo funcionario para no tener a nadie ocioso. ¿Es eficiente, eficaz, ambas o ninguna?

1.4 · Taller de costura (básico). Prendas por día según el número de costureras, con las mismas cuatro máquinas. Calcula el producto marginal y el medio. ¿Desde qué costurera hay rendimientos decrecientes? ¿Con cuántas es máximo el producto medio?

Costureras	0	1	2	3	4	5
Prendas por día	0	35	80	110	128	136

1.5 · Elegir configuración (intermedio). Un taller de bolsas reutilizables evalúa trabajar con una o con dos máquinas de coser industriales. Cada máquina cuesta 18.000 CLP por día (arriendo) y cada operaria 32.000 CLP por día. Producción diaria según operarias:

Operarias	1	2	3	4
Una máquina	50	120	160	180
Dos máquinas	60	150	220	260

(a) Calcula el costo total medio de cada combinación. (b) Si un cliente pide al menos 150 bolsas diarias, ¿qué configuración y cuántas operarias conviene, y a qué costo por bolsa? (c) ¿Dónde está el costo medio mínimo de cada configuración?

1.6 · Dos fábricas de muebles (intermedio). Datos de un mes (montos en CLP). Calcula, para cada una, el valor agregado (por sustracción y por adición), la productividad física, la económica, la parcial del trabajo y la parcial del capital. ¿Cuál es más productiva? Responde por indicador.

Dato	Fábrica A	Fábrica B
Personas	18	11
Horas por persona al mes	176	168
Muebles producidos	1.320	1.050
Precio por mueble	64.000	61.000
Remuneración por persona	720.000	850.000
Insumos comprados	41.500.000	33.800.000
Activo fijo	240.000.000	410.000.000

1.7 · Jornada de 40 horas (intermedio). Una conservera tiene 38 personas con 42 horas semanales y 48 semanas al año, y su productividad es de 12,5 unidades por HH. Para el año en que la jornada baja a 40 horas espera vender un 5 % más. (a) ¿Cuántas personas necesita para sostener la productividad? (b) Si no quiere contratar, ¿cuánto tendría que subir la productividad?

1.8 · Envasado de miel (intermedio). Una línea llena 1.800 frascos por turno de 8 horas con 5 personas. El 6 % sale con la etiqueta chueca y se vende como segunda al 60 % del precio normal de 3.500 CLP. (a) Calcula la productividad en pesos de venta por HH sin defectos y con defectos. (b) Una etiquetadora nueva baja los defectos a 2 %: ¿cuánto sube la productividad?

1.9 · Tres comunas (desafío). Una empresa elige dónde instalar su planta. Los ingresos no dependen del lugar. Montos en CLP:

Comuna	Costo fijo anual	Costo variable por unidad
Chillán	42.000.000	6.800
Los Ángeles	58.000.000	5.600
Coronel	85.000.000	4.300

(a) ¿Cuál conviene para 18.000 unidades al año? (b) Calcula los volúmenes de indiferencia y di qué comuna gana en cada rango. (c) Si el volumen sube 20 %, ¿cambia la decisión?

1.10 · Llenadora automática (desafío). Una planta envasa vino para viñas chicas y cobra 1.300 CLP por botella; los materiales (botella, corcho, etiqueta) cuestan 620 CLP por botella. Datos de un mes (montos en CLP):

Dato	Actual (A)	Con llenadora (B)
Personas	12	8
Horas por persona	180	180
Botellas	54.000	60.000
Remuneración por persona	780.000	780.000
Energía	1.900.000	3.100.000
Capital (cuota del leasing)	2.400.000	9.800.000

(a) Calcula la productividad de la mano de obra (botellas por HH) y la multifactorial (pesos de venta por peso de costo) en A y en B, con su variación. (b) ¿Conviene la llenadora con 60.000 botellas? (c) La llenadora puede llegar a 70.000 botellas con las mismas 8 personas. ¿Desde qué volumen mensual deja más utilidad que la situación actual?

---

8. Pautas

1.1. Semana 1: 3.150 / (5 × 45) = 14,00 kg por HH. Semana 2: 3.360 / (6 × 42) = 13,33 kg por HH. Variación: −4,8 %. Lavó más kilos, pero con más horas en proporción: la productividad bajó.

1.2. (a) Costo total: 7.980.000 CLP. Son 12.600 cajas / 7.980 miles de pesos = 1,579 cajas por cada 1.000 CLP. (b) Los materiales pasan a 4.851.000 CLP y el total a 8.421.000 CLP: 1,496 cajas por cada 1.000 CLP, una variación de −5,2 %. La planta no cambió nada y su multifactorial bajó: un factor externo mueve el indicador.

1.3. (a) Viña: entradas uva; recursos tierra, prensas, cubas, enólogo; transformación fermentar y guardar; salida vino embotellado. Aplicación de reparto: entradas pedidos; recursos repartidores, plataforma, motos; transformación recoger y trasladar; salida pedido entregado. Notaría: entradas documentos y clientes; recursos notario, funcionarios, sistema; transformación revisar, autorizar, registrar; salida documento con fe pública. (b) La viña está cerca del bien puro (se guarda en inventario); la notaría, cerca del servicio puro (el cliente está presente y no se almacena); el reparto es un servicio que mueve un bien. (c) Eficiente (nadie ocioso), pero no eficaz si la espera hace que la gente se vaya sin su trámite: el cliente es parte del proceso y su tiempo también es un recurso.

1.4.

Costureras	1	2	3	4	5
Producto marginal	35	45	30	18	8
Producto medio	35,0	40,0	36,7	32,0	27,2

Rendimientos decrecientes desde la tercera costurera (agrega 30, menos que las 45 de la segunda). El producto medio es máximo con dos (40,0 prendas por persona). Desde la tercera, las costureras empiezan a esperar máquina.

1.5. (a) Costo total medio en CLP por bolsa:

Operarias	1	2	3	4
Una máquina	1.000,0	683,3	712,5	811,1
Dos máquinas	1.133,3	666,7	600,0	630,8

(b) Con una máquina hacen falta 3 operarias (160 bolsas): 18.000 + 96.000 = 114.000 CLP al día, es decir 712,5 CLP por bolsa. Con dos máquinas bastan 2 operarias (150 bolsas): 36.000 + 64.000 = 100.000 CLP, o 666,7 CLP por bolsa. Conviene **dos máquinas con dos operarias**. (c) Una máquina: mínimo de 683,3 CLP con dos operarias. Dos máquinas: mínimo de 600,0 CLP con tres operarias. Si el cliente crece a 220 bolsas, la segunda máquina se vuelve aún más conveniente.

1.6.

Indicador	Fábrica A	Fábrica B
Valor agregado (CLP)	42.980.000	30.250.000
Física (muebles por HH)	0,42	0,57
Económica (CLP de VA por HH)	13.567	16.369
Parcial del trabajo (CLP de VA por persona)	2.387.778	2.750.000
Parcial del capital	0,179	0,074

Por adición: A tiene utilidad de 30.020.000 CLP más remuneraciones de 12.960.000 CLP; B, 20.900.000 más 9.350.000. Las dos formas cuadran. B es más productiva por persona y por hora (está más automatizada); A rinde más del doble por peso de activo. No hay una «más productiva» en abstracto: B gana si lo escaso es la gente, A si lo escaso es el capital.

1.7. Hoy: 38 × 42 × 48 = 76.608 HH, y 12,5 × 76.608 = 957.600 unidades. Meta: 957.600 × 1,05 = 1.005.480 unidades. (a) Personas: 1.005.480 / (12,5 × 40 × 48) = 41,90, es decir **42 personas** (cuatro más). Solo por la jornada harían falta 39,9; el resto es el alza de ventas. (b) Con 38 personas, la productividad tendría que ser 1.005.480 / (38 × 40 × 48) = 13,78 unidades por HH: un alza de 10,2 %. Es mucho para lograrlo sin invertir.

1.8. Son 5 × 8 = 40 HH. (a) Sin defectos: 1.800 × 3.500 / 40 = 157.500 CLP por HH. Con 108 frascos de segunda (a 2.100 CLP): (1.692 × 3.500 + 108 × 2.100) / 40 = 153.720 CLP por HH, una variación de −2,4 %. (b) Con 2 % de defectos (36 frascos): 156.240 CLP por HH, un alza de 1,6 %. La mala calidad le cuesta productividad a una línea que produce las mismas unidades.

1.9. (a) Costo total con 18.000 unidades: Chillán 164.400.000 CLP, Los Ángeles 158.800.000 CLP, Coronel 162.400.000 CLP. Conviene **Los Ángeles**. (b) Chillán–Los Ángeles: 16.000.000 / 1.200 = 13.333 unidades. Los Ángeles–Coronel: 27.000.000 / 1.300 = 20.769. Chillán–Coronel: 17.200 (no decide nada, porque en ese tramo gana Los Ángeles). Bajo 13.333 unidades gana Chillán; entre 13.333 y 20.769, Los Ángeles; sobre 20.769, Coronel. (c) Con 21.600 unidades: Chillán 188.880.000 CLP, Los Ángeles 178.960.000 CLP, Coronel 177.880.000 CLP. **Cambia a Coronel**, aunque por poco: si el alza de ventas es dudosa, Los Ángeles es la opción menos arriesgada.

1.10. (a)

	A	B	Variación
Botellas por HH	25,00	41,67	+66,7 %
Costo total (CLP)	47.140.000	56.340.000	
Multifactorial	1,489	1,384	−7,0 %
Utilidad (CLP)	23.060.000	21.660.000	

(b) No: la productividad de la mano de obra sube dos tercios, pero la multifactorial baja y la utilidad cae en 1.400.000 CLP al mes. La llenadora ahorra 3.120.000 CLP en sueldos y agrega 8.600.000 CLP en energía y capital. (c) Cada botella deja 1.300 − 620 = 680 CLP. Con la llenadora, los costos que no dependen del

volumen suman 19.140.000 CLP. La utilidad iguala a la actual cuando $680\,Q - 19.140.000 = 23.060.000$, es decir con 62.059 botellas al mes. La llenadora solo se justifica si hay clientes para más de 62.059 botellas (la situación actual no puede pasar de 54.000 con 12 personas).

---

9. Caso integrador · Estampa Sur, marzo

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo (taller de serigrafía ficticio de la Región del Biobío, con dos centros: estampado y planchado y doblado). Acá se mide su productividad y se fija el estándar de horas-hombre por unidad que usa la planeación agregada (unidad 6).

En marzo (21 días hábiles) trabajaron las 4 personas del taller, 8 horas al día, y salieron 5.600 prendas estampadas. En marzo del año anterior, con la misma dotación y los mismos días, salieron 4.872 (todavía estampaban con el pulpo manual). Datos del mes:

Dato	Valor
Costo por hora-hombre	4.500 CLP
Prenda lisa (costo promedio)	2.400 CLP
Tinta por prenda	0,015 kg, a 16.500 CLP el kg
Energía y arriendo	1.250.000 CLP
Precio promedio de venta	4.900 CLP

Pregunta. ¿Cuánto mejoró la productividad del taller? ¿Cuántas horas-hombre por prenda debe usar el plan de producción? Y si el pronóstico para el próximo mes (20 días hábiles) es de 6.100 prendas, ¿alcanza la gente?

Desarrollo.

Indicador	Valor
Horas-hombre del mes	4 × 8 × 21 = 672
Productividad física	8,33 prendas por HH (el año anterior, 7,25): +14,9 %
Estándar	0,12 HH por prenda
Remuneraciones	3.024.000 CLP
Insumos comprados (prendas, 84 kg de tinta, energía y arriendo)	16.076.000 CLP
Ventas	27.440.000 CLP
Valor agregado	11.364.000 CLP
Utilidad	8.340.000 CLP
Productividad económica	16.911 CLP por HH
Multifactorial	1,437 pesos vendidos por peso gastado

Para el próximo mes: 6.100 × 0,12 = 732 HH necesarias, contra 4 × 8 × 20 = 640 disponibles. Faltan 92 HH, un 14,4 % de lo disponible.

Lectura. El pulpo automático subió la productividad de la mano de obra en 14,9 %. Cada prenda toma 0,12 HH de trabajo total (no solo de máquina: incluye preparar marcos, revisar, doblar y embalar). Con ese estándar, las cuatro personas no alcanzan para el pronóstico del próximo mes. Hay tres salidas: horas extra, usar el inventario que haya o contratar. Elegir entre ellas al menor costo es la planeación agregada.

Lo que pasa a la unidad 6. El estándar de 0,12 HH por prenda, el costo de 4.500 CLP por HH y la dotación de 4 personas.

---

10. Para seguir

En los libros del ramo.

- Chase, Jacobs y Aquilano, *Administración de operaciones* (12.ª ed., 2009), capítulo 1 (el que fija el programa para esta unidad): qué es la administración de operaciones, bienes y servicios, y su evolución.
- Heizer y Render, *Principios de administración de operaciones* (5.ª ed., 2004), capítulo introductorio: productividad parcial y multifactorial, y las decisiones de operaciones. Sus problemas del final del capítulo son buena práctica adicional.

Abiertos y gratis.

- Abbas y Goosheh, *Operations Management*, Fanshawe College (2025), en inglés. Busca en el índice la parte introductoria y la de productividad. Descarga en la colección abierta de Ontario: https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2473

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame dos empresas con datos de un mes y corrígeme el valor agregado y las cuatro productividades paso a paso».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Gestión de Operaciones · versión 0.1 (15-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.